

Лабораторная работа №12

Настройка NAT

Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Вывод	13
4	Ответы на контрольные вопросы	14

Список иллюстраций

2.1	Первоначальная настройка маршрутизатора provider-agko-gw-1	6
2.2	Первоначальная настройка коммутатора provider-agko-sw-1	7
2.3	Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-agko-gw-1	8
2.4	Настройка интерфейсов коммутатора provider-agko-sw-1	9
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-agko-gw-1 для доступа к сети провайдера	10
2.6	Настройка пула адресов для NAT	10
2.7	Настройка списка доступа для NAT	11
2.8	Сеть дисплейных классов (доступ только к сайтам, необходимым для учёбы: www.yandex.ru (192.0.2.11), stud.rudn.university (192.0.2.12)) . . .	11
2.9	Сеть кафедр (работает только с образовательными сайтами: esys- tem.pfu.ru (192.0.2.13))	11
2.10	Сеть администрации (возможность работать только с сайтом университета: www.rudn.ru (192.0.2.14))	11
2.11	Доступ для компьютера администратора (в сети для других пользователей компьютер администратора имеет полный доступ в Интернет, другие не имеют доступа)	11
2.12	Настройка NAT (Port Address Translation и интерфейсов для NAT) . .	12
2.13	Настройка доступа из Интернета (WWW-сервер)	12
2.14	Настройка доступа из Интернета (файловый сервер)	12
2.15	Настройка доступа из Интернета (почтовый сервер)	12
2.16	Настройка доступа из Интернета (доступ по RDP)	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Выполнение работы

Для начала сделаем первоначальную настройку маршрутизатора `provider-agko-gw-1` и коммутатора `provider-agko-sw-1` провайдера (зададим имя, настроим доступ по паролю и т.п.) (рис. #fig:002 – #fig:003).

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname provider-agko-gw-1
provider-agko-gw-1(config)#hostname provider-agko-gw-1
provider-agko-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-agko-gw-1(config-line)#password cisco
provider-agko-gw-1(config-line)#login exit
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-agko-gw-1(config-line)#login
provider-agko-gw-1(config-line)#exit
provider-agko-gw-1(config)#line console 0
provider-agko-gw-1(config-line)#password cisco
provider-agko-gw-1(config-line)#login
provider-agko-gw-1(config-line)#exit
provider-agko-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-agko-gw-1(config)#service password-encryption
provider-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

provider-agko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-agko-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора `provider-agko-gw-1`

```
Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-agko-sw-1
provider-agko-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-agko-sw-1(config-line)#password cisco
provider-agko-sw-1(config-line)#login
provider-agko-sw-1(config-line)#exit
provider-agko-sw-1(config)#line console 0
provider-agko-sw-1(config-line)#password cisco
provider-agko-sw-1(config-line)#login
provider-agko-sw-1(config-line)#exit
provider-agko-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-agko-sw-1(config)#service password-encryption
provider-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
% Incomplete command.
provider-agko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-agko-sw-1(config)#^Z
provider-agko-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
provider-agko-sw-1#
```

Рисунок 2.2: Первоначальная настройка коммутатора provider-agko-sw-1

Теперь настроим интерфейсы маршрутизатора provider-agko-gw-1 и коммутатора provider-agko-sw-1 провайдера (рис. #fig:004 – #fig:005):

```

provider-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-agko-gw-1(config)#interface f0/0
provider-agko-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-agko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
exit
provider-agko-gw-1(config)#interface f0/0.4
provider-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up
encapsulation dot1Q 4
provider-agko-gw-1(config-subif)#ip address 195.51.100.1 255.255.255.240
provider-agko-gw-1(config-subif)#description msk-donskaya
provider-agko-gw-1(config-subif)#exit
provider-agko-gw-1(config)#interface f0/1
provider-agko-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-agko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0
provider-agko-gw-1(config-if)#description internet
provider-agko-gw-1(config-if)#exit
provider-agko-gw-1(config)#exit
provider-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
provider-agko-gw-1#

```

Рисунок 2.3: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-agko-gw-1


```

provider-agko-sw-1#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
enable
provider-agko-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-agko-sw-1(config)#interface f0/1
provider-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
provider-agko-sw-1(config)#interface f0/2
provider-agko-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-agko-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
exit
provider-agko-sw-1(config)#vlan 4
provider-agko-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-agko-sw-1(config-vlan)#exit
provider-agko-sw-1(config)#interface vlan4
provider-agko-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up
no shutdown
provider-agko-sw-1(config-if)#exit
provider-agko-sw-1(config)#

```

Рисунок 2.4: Настройка интерфейсов коммутатора provider-agko-sw-1

Следующим шагом настроим интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера (рис. #fig:007):

```

User Access Verification

Password:

msk-donskaya-agko-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-agko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up
exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up
encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#

```

Рисунок 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-agko-gw-1 для доступа к сети провайдера

Настроим на маршрутизаторе сети «Донская» NAT с правилами, указанными в лабораторной работе (рис. #fig:009 – #fig:015):

```

msk-donskaya-agko-gw-1(config)# ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240

```

Рисунок 2.6: Настройка пула адресов для NAT

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рисунок 2.7: Настройка списка доступа для NAT

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
```

Рисунок 2.8: Сеть дисплейных классов (доступ только к сайтам, необходимым для учёбы: www.yandex.ru (192.0.2.11), stud.rudn.university (192.0.2.12))

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#exit
```

Рисунок 2.9: Сеть кафедр (работает только с образовательными сайтами: esystem.pfur.ru (192.0.2.13))

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
```

Рисунок 2.10: Сеть администрации (возможность работать только с сайтом университета: www.rudn.ru (192.0.2.14))

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-agko-gw-1(config-ext-nacl)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.11: Доступ для компьютера администратора (в сети для других пользователей компьютер администратора имеет полный доступ в Интернет, другие не имеют доступа)

```
msk-donskaya-agko-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-agko-gw-1(config-subif)#exit
```

Рисунок 2.12: Настройка NAT (Port Address Translation и интерфейсов для NAT)

На последнем шаге настроим доступ из внешней сети в локальную сеть организации (рис. #fig:016 – #fig:019):

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
```

Рисунок 2.13: Настройка доступа из Интернета (WWW-сервер)

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
```

Рисунок 2.14: Настройка доступа из Интернета (файловый сервер)

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
```

Рисунок 2.15: Настройка доступа из Интернета (почтовый сервер)

```
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-agko-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-agko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-agko-gw-1#
```

Рисунок 2.16: Настройка доступа из Интернета (доступ по RDP)

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы приобрели практические навыки по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. **В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?**

NAT на устройстве позволяет ему соединять публичные и частные сети между собой с помощью только одного IP-адреса для группы.

2. **В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для доступа из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?**

Настроить интерфейсы на внутренних и внешних маршрутизаторах, наборы правил для преобразования IP.

3. **Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?**

Да, поскольку они существуют в энергонезависимой памяти.

4. **Что такое пулы IP NAT?**

Выделяемые для трансляции NAT IP-адреса.

5. **Что такое статические преобразования NAT?**

Взаимно однозначное преобразование внутренних IP во внешние.